ISYCTMail

Manual do usuário

Configuração, identidade digital e envio de e-mails cifrados

Este manual apresenta o primeiro acesso com Gmail, a criação do banco local cifrado, o gerenciamento de DIDs, a troca de chaves, o uso de evidências GOV.BR e o fluxo de envio e recebimento do Envelope V4.

Versão 1.0

Outubro de 2026

Projeto acadêmico • Universidade Federal de São Paulo

Sobre este manual

Este documento descreve a versão Linux do protótipo ISYCT-Mail. Os nomes dos botões aparecem entre aspas e correspondem à interface ilustrada. Pequenas diferenças visuais podem ocorrer entre versões do executável.

O ISYCT-Mail utiliza dois segredos diferentes: a **senha de app do Google**, usada para acessar a conta Gmail, e a **senha do banco local**, usada para abrir o banco SQLCipher. Nenhuma delas é a senha usada para entrar no Gmail pelo navegador. Guarde a senha do banco local em um gerenciador de senhas: se ela for perdida, o aplicativo não consegue abrir nem recuperar o banco.

Sumário

1 Visão geral e requisitos **3**

2 Criar a senha de app para o Gmail **3**

2.1 O que é essa senha . . . 3

2.2 Ativar a verificação em duas etapas . . . 3

2.3 Gerar a senha de app . . . 3

3 Primeira configuração e banco local **5**

3.1 Criar o banco pela primeira vez . . . 5

3.2 Cadastrar a conta Gmail . . . 6

3.3 Abrir um banco existente . . . 6

3.4 Trocar a senha do banco . . . 6

4 Demais opções de configuração **7**

5 Tela principal e sincronização **9**

6 DIDs e chaves criptográficas **9**

6.1 O que é um DID no ISYCT-Mail . . . 9

6.2 Criar o primeiro DID . . . 10

6.3 Estados e operações . . . 10

6.4 Importação e nível de confiança . . . 11

7 Troca de chaves com outro usuário **12**

7.1 Iniciar e aceitar a troca . . . 12

8 Evidência de identidade com assinatura GOV.BR **13**

8.1 Preparar a validação . . . 13

8.2 Assinar a evidência do próprio DID 13
8.3 Validar o PDF recebido de um contato 14

9 Enviar um e-mail cifrado 15
9.1 Pré-requisitos 15
9.2 Montar e enviar 15

10 Receber e abrir um e-mail cifrado 16

11 Segurança, backup e recuperação 16
11.1 Rotina recomendada 16
11.2 O que fazer em caso de perda 17

12 Solução de problemas 17

13 Checklist rápido 18

Referências e endereços úteis 18

1 Visão geral e requisitos

O ISYCT-Mail é um cliente de e-mail que preserva o transporte tradicional por SMTP/IMAP e adiciona proteção ponta a ponta no computador do usuário. No modo protegido, assunto, corpo e anexos são incluídos em um arquivo de envelope `.isyct`; o provedor continua transportando a mensagem, mas a abertura do conteúdo depende das chaves do destinatário.

Para realizar a configuração inicial, tenha em mãos:

- um computador Linux de 64 bits compatível com o executável;
- uma conta Gmail com a verificação em duas etapas habilitada;
- uma senha de app do Google criada especificamente para o ISYCT-Mail;
- um local seguro para armazenar a senha do banco local;
- para enviar mensagens cifradas, outro usuário do ISYCT-Mail com quem seja possível comparar o código de segurança por um canal independente.

A proteção do envelope não oculta os metadados necessários ao transporte, como endereços de remetente e destinatário, data, tamanho aproximado e informações SMTP/IMAP. O sistema também depende da segurança do dispositivo local.

2 Criar a senha de app para o Gmail

2.1 O que é essa senha

A senha usada pelo ISYCT-Mail é uma **senha de app** gerada pelo Google. Ela tem 16 caracteres e autoriza um aplicativo a acessar a conta. Ela **não substitui** e **não deve ser confundida** com a senha usada para entrar no Gmail pelo navegador.

Segundo a documentação do Google, a criação de senhas de app exige a verificação em duas etapas. A opção pode não aparecer em contas institucionais administradas, em contas protegidas pelo Programa Proteção Avançada ou quando a verificação em duas etapas usa apenas chaves de segurança.

2.2 Ativar a verificação em duas etapas

1. Acesse `myaccount.google.com` e entre na conta que será usada no aplicativo.
2. Abra **Segurança e login**.
3. Na seção sobre como fazer login no Google, selecione **Verificação em duas etapas**.
4. Siga as instruções do Google até que a proteção esteja ativa.

Instruções oficiais: Ativar a verificação em duas etapas na Conta Google.

2.3 Gerar a senha de app

1. Com a conta correta conectada, abra `myaccount.google.com/apppasswords`. O Google poderá solicitar nova autenticação.
2. No campo para nomear o aplicativo, informe **ISYCT-Mail**.

3. Selecione **Criar**.
4. Copie a senha de 16 caracteres exibida. Ao informá-la no ISYCT-Mail, digite ou cole os caracteres **sem os espaços** usados apenas para separação visual.
5. Não envie essa senha por e-mail, mensagem instantânea ou captura de tela. Depois de gravá-la no banco cifrado do aplicativo, feche a janela do Google.

Instruções oficiais: Fazer login com senhas de app.

A senha de app pode ser revogada na Conta Google sem alterar a senha principal. O Google também revoga as senhas de app quando a senha principal da conta é alterada. Nesse caso, gere outra senha de app e atualize a configuração do ISYCT-Mail.

O Google informa que, desde janeiro de 2025, contas pessoais do Gmail não exibem mais a opção para ativar ou desativar IMAP: o acesso permanece habilitado. Em contas administradas, a organização pode aplicar políticas diferentes. Consulte a orientação oficial para outros clientes de e-mail.

3 Primeira configuração e banco local

O banco local é um arquivo SQLite protegido com SQLCipher. Nele ficam as configurações da conta, os dados de mensagens, os DIDs, as chaves privadas e os registros de confiança. Por isso, a criação e a guarda da senha exigem atenção.

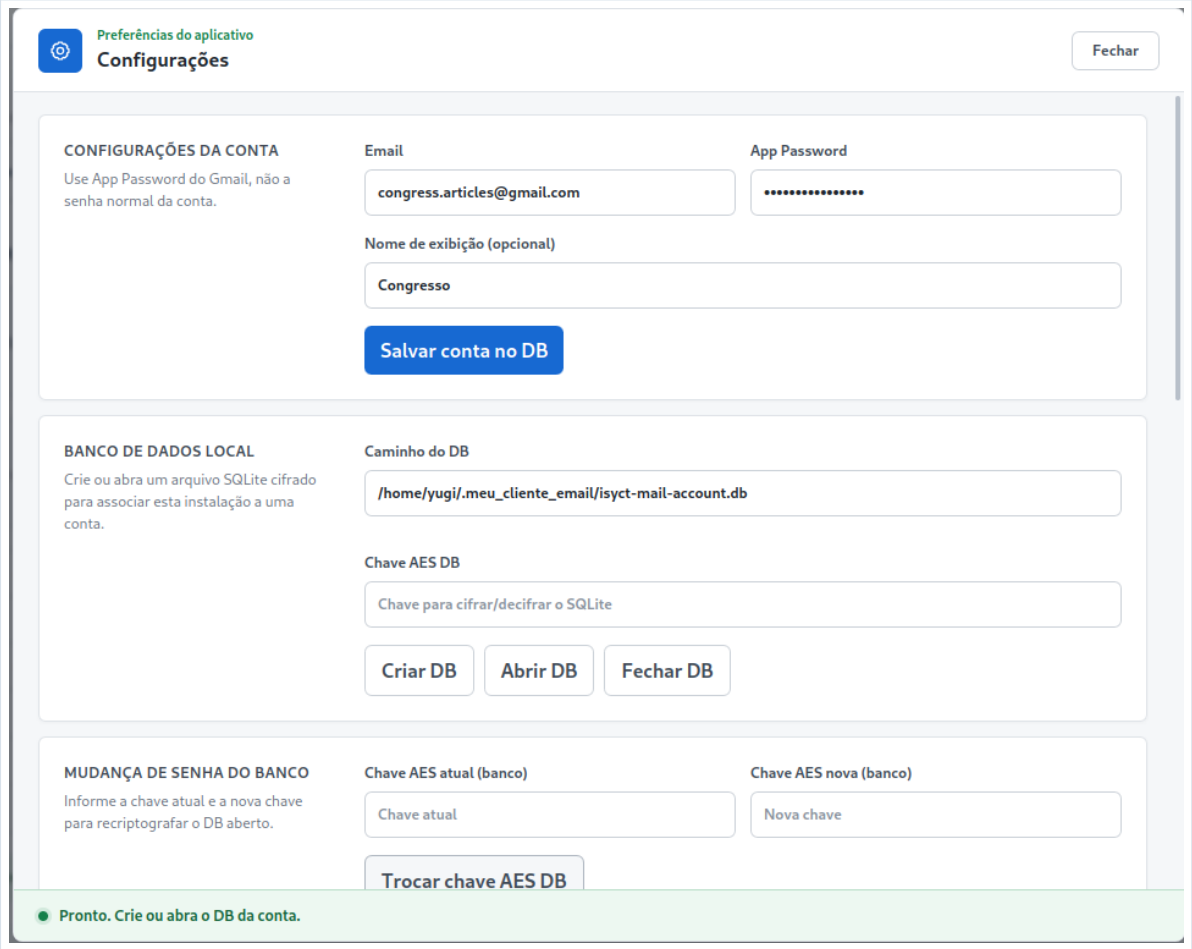


Figura 1: Tela de configurações: conta Gmail, banco local e troca da senha do banco.

3.1 Criar o banco pela primeira vez

1. Abra o aplicativo e acesse **Configurações**.
2. Em **Banco de dados local**, escolha um caminho para o novo arquivo. Use uma pasta privada do seu usuário e evite diretórios temporários.
3. Em **“Chave AES DB”**, crie uma senha exclusiva. A interface exige ao menos oito caracteres, mas recomenda-se uma frase-senha longa, com 16 ou mais caracteres, que não seja reutilizada em outro serviço.
4. Registre a senha em um gerenciador de senhas confiável e confirme que o registro foi salvo.
5. Selecione **“Criar DB”**. Aguarde a confirmação antes de fechar a tela.

Não existe mecanismo de "esqueci minha senha" para o banco local. Sem a senha exata, o arquivo permanece cifrado e não pode ser aberto pelo ISYCT-Mail. Guarde a senha separadamente da cópia de segurança do banco.

3.2 Cadastrar a conta Gmail

Depois que o banco estiver aberto:

1. Em **Configurações da conta**, informe o endereço Gmail completo.
2. Em **"App Password"**, informe a senha de app de 16 caracteres criada na Seção 2.3, sem espaços entre os grupos.
3. Se desejar, preencha o nome de exibição do remetente.
4. Selecione **"Salvar conta no DB"**.
5. Faça uma sincronização para confirmar que a autenticação foi aceita.

No campo **"App Password"**, use somente a senha de app criada pelo Google. Não use a senha normal da Conta Google e não use a senha do banco SQLCipher.

3.3 Abrir um banco existente

Em uma execução posterior, informe o caminho do arquivo e a mesma senha usada na criação; depois selecione **"Abrir DB"**. Use **"Fechar DB"** antes de mover ou copiar o arquivo enquanto o aplicativo estiver em execução.

3.4 Trocar a senha do banco

Com o banco aberto, informe a senha atual e a nova senha na área **Troca de senha do banco**; depois selecione **"Trocar chave AES DB"**. Atualize imediatamente o gerenciador de senhas. A troca altera a proteção do banco, mas não modifica a senha de app do Gmail.

Feche o banco e mantenha uma cópia do arquivo em mídia protegida. Teste periodicamente se a cópia pode ser aberta com a senha guardada. O arquivo e a senha não devem ficar juntos no mesmo local desprotegido.

4 Demais opções de configuração

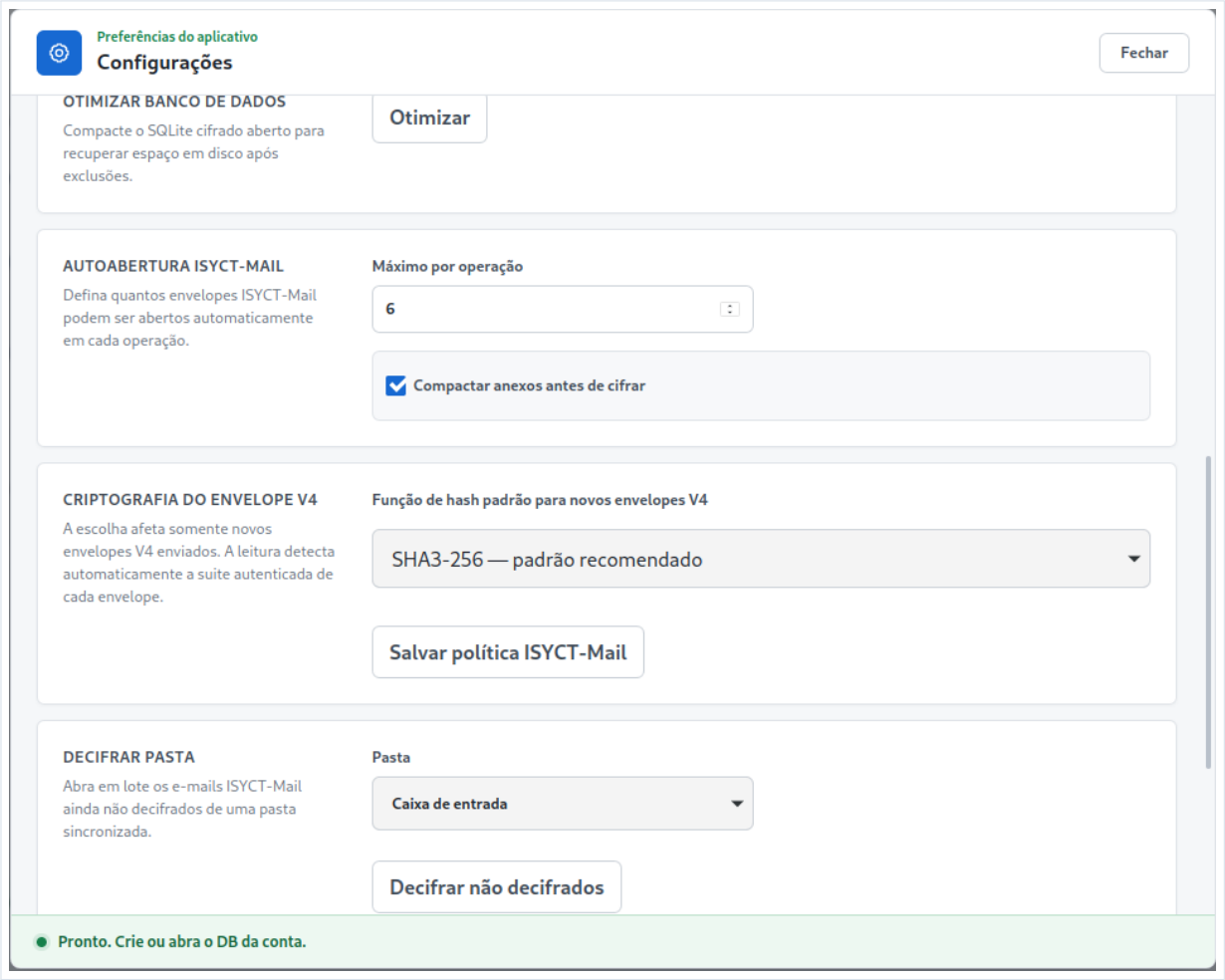


Figura 2: Continuação da tela de configurações: desempenho, Envelope V4 e abertura de arquivos.

Otimização do banco
Executa manutenção local para reorganizar o arquivo. Faça uma cópia de segurança antes de operações administrativas.

Abertura automática
Define quantos envelopes o aplicativo pode abrir em uma operação. O valor zero desativa o limite automático indicado pela interface; valores altos podem aumentar o uso de CPU e memória.

Compactar anexos
Reduz o tamanho quando o tipo de arquivo permite, antes de montar o envelope. Arquivos já comprimidos podem apresentar pouco ganho.

Hash padrão do Envelope V4
A interface oferece SHA3-256, SHA3-512 e SHA-256. Mantenha a opção predefinida, salvo quando houver requisito de interoperabilidade previamente combinado.

Pasta para decifrar
Define a pasta de saída para envelopes abertos em lote. Confirme se a pasta tem permissão de escrita e não é compartilhada com pessoas não autorizadas.

Depois da abertura, o conteúdo exportado para uma pasta comum deixa de estar protegido pelo envelope. Proteja o diretório de destino, remova arquivos temporários e aplique a política de retenção adequada.

5 Tela principal e sincronização

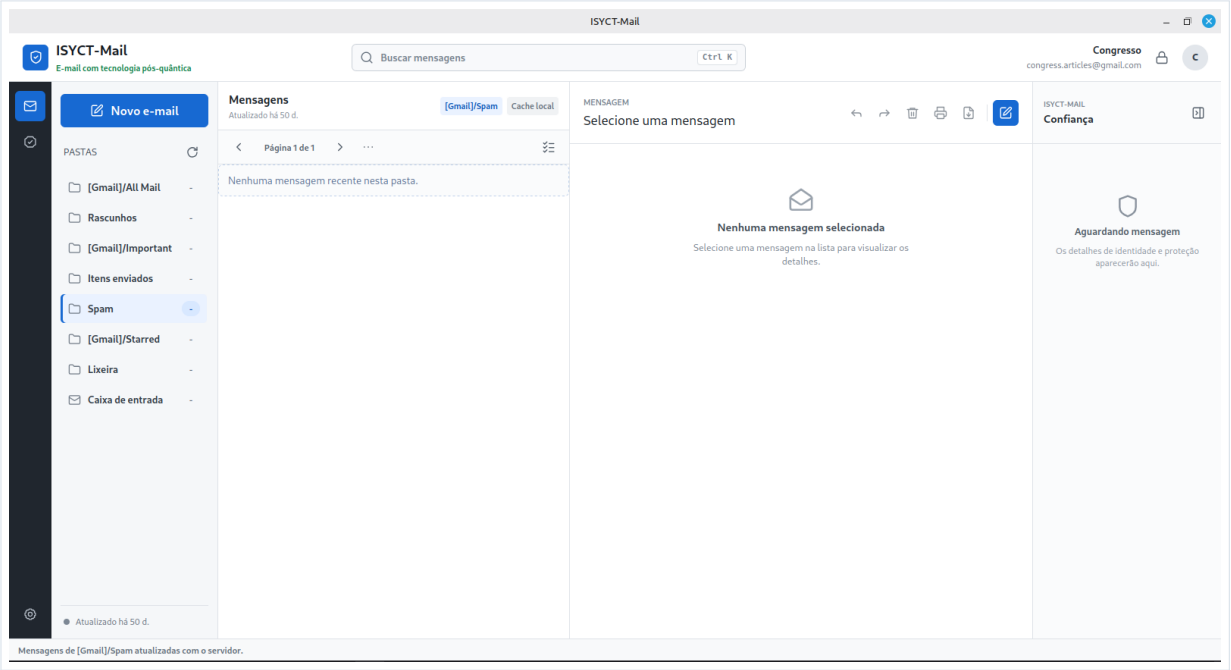


Figura 3: Tela principal do ISYCT-Mail: pastas, lista de mensagens e painel de leitura.

A tela principal é dividida em três áreas: pastas da conta, lista de mensagens e painel de leitura. O menu de sincronização permite atualizar pastas, executar sincronização rápida ou solicitar uma sincronização completa.

1. Confirme que o banco está aberto e que a conta foi salva.
2. Atualize as pastas quando houver alterações na estrutura da conta.
3. Use a sincronização rápida para o uso cotidiano.
4. Reserve a sincronização completa para a primeira carga ou para corrigir inconsistências de listagem, pois ela pode consumir mais tempo e rede.

O indicador do topo informa o estado local. Se a conta não autenticar, volte às configurações e confira endereço, senha de app e conectividade.

6 DIDs e chaves criptográficas

6.1 O que é um DID no ISYCT-Mail

O DID identifica um conjunto de chaves públicas usado pelo protocolo. As chaves privadas correspondentes permanecem no banco local cifrado. Para enviar uma mensagem protegida, o remetente escolhe seu DID local e um DID confiável do destinatário.

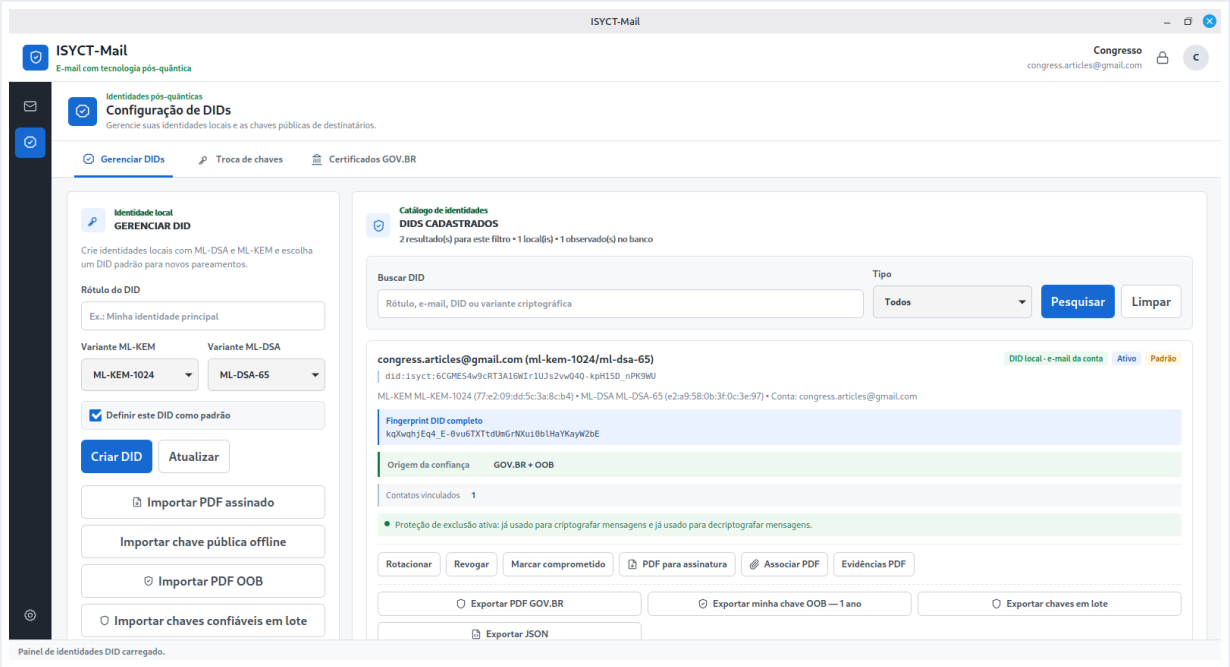


Figura 4: Tela de DIDs: criação, catálogo local, importação e ações de ciclo de vida.

6.2 Criar o primeiro DID

1. Abra **DIDs** e permaneça na aba **Gerenciar DIDs**.
2. Informe um rótulo que permita reconhecer o uso do DID, por exemplo *Notebook principal*.
3. Revise as variantes ML-KEM e ML-DSA. As opções inicialmente exibidas são as predefinições do protótipo; altere-as apenas se houver um requisito técnico combinado.
4. Marque a opção para torná-lo padrão, caso seja a identidade principal da conta.
5. Selecione **“Criar DID”** e aguarde a confirmação.

6.3 Estados e operações

- **Ativo**: pode ser usado nas operações permitidas pela interface.
- **Rotacionado**: foi substituído por outro DID, mas deve ser preservado para manter o histórico e abrir mensagens antigas.
- **Revogado ou comprometido**: não deve ser escolhido para novas comunicações.
- **Exclusão**: deve ser usada somente depois de confirmar que a chave não será necessária para mensagens ou evidências anteriores.

Um envelope antigo pode depender da chave privada associada ao DID usado quando a mensagem foi recebida. A rotação é preferível à exclusão imediata. Antes de excluir, verifique o impacto e mantenha uma cópia de segurança do banco.

6.4 Importação e nível de confiança

A tela permite importar material público em diferentes formatos. Um JSON público convencional apresenta dados de uma chave, mas não comprova sozinho a identidade da pessoa; por isso, pode entrar apenas como candidato. A promoção para uso operacional deve resultar de uma troca de chaves concluída ou de uma evidência portátil validada conforme indicado pela interface.

7 Troca de chaves com outro usuário

A troca de chaves associa um endereço de e-mail a um DID remoto e exige prova de posse e comparação por canal independente. Somente depois da conclusão o contato fica apto para o envio cifrado.

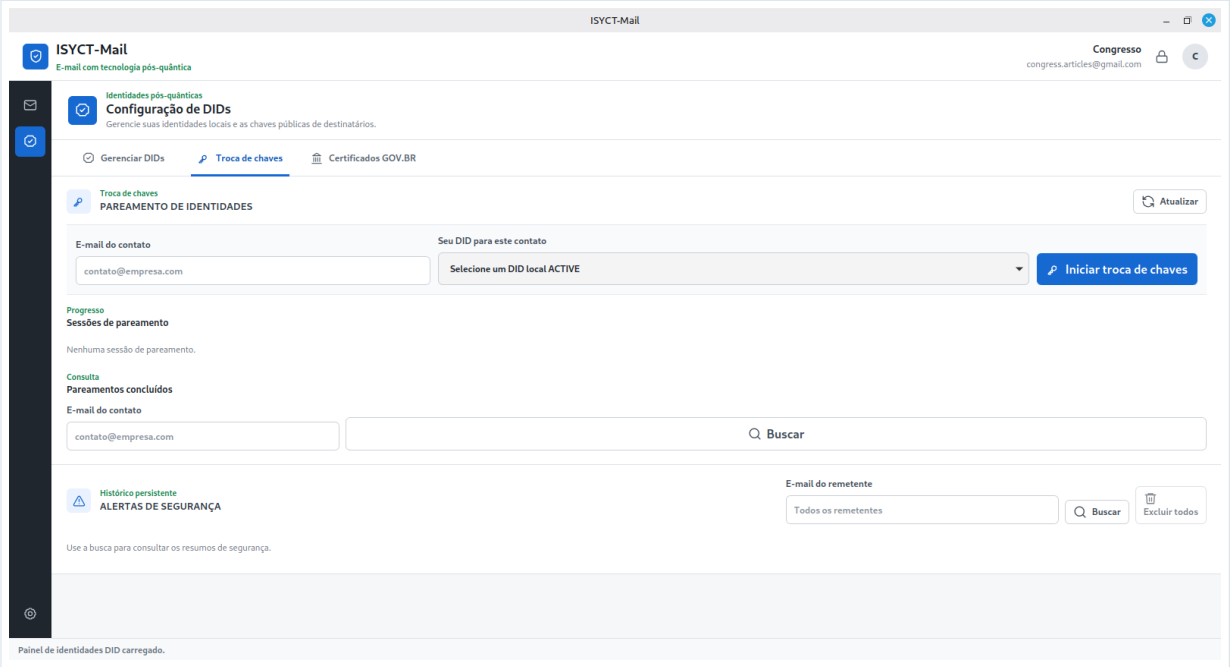


Figura 5: Aba de troca de chaves: nova sessão, solicitações recebidas e etapas de verificação.

7.1 Iniciar e aceitar a troca

1. Na aba **Troca de chaves**, informe o e-mail do contato.
2. Escolha um DID local ativo e selecione **“Iniciar troca de chaves”**.
3. Peça ao contato que sincronize a conta. A solicitação aparecerá em **Solicitações recebidas**.
4. O contato seleciona um DID local ativo e aceita a solicitação.
5. Ambos aguardam as etapas de convite e prova de posse e, quando solicitado, comparam o *Safety Number* e os identificadores exibidos.
6. Cada lado confirma somente se todos os valores forem idênticos.

Compare o código por ligação para um número já conhecido, presencialmente ou por outro canal cuja identidade tenha sido verificada. Não use a própria conversa de e-mail que transportou a troca. Se um caractere divergir, selecione a opção de que os dados não conferem e reinicie o processo após investigar.

O fluxo esperado passa por **Convite**, **Prova de posse**, **Comparação OOB** (fora de banda) e **Identidade verificada**. A sincronização da caixa postal pode ser necessária entre as etapas, pois as mensagens de protocolo trafegam por e-mail.

8 Evidência de identidade com assinatura GOV.BR

O fluxo GOV.BR adiciona uma evidência assinada ao DID. O ISYCT-Mail prepara o PDF e valida o resultado importado, mas **não realiza a assinatura GOV.BR** e não recebe a chave privada de assinatura do usuário.

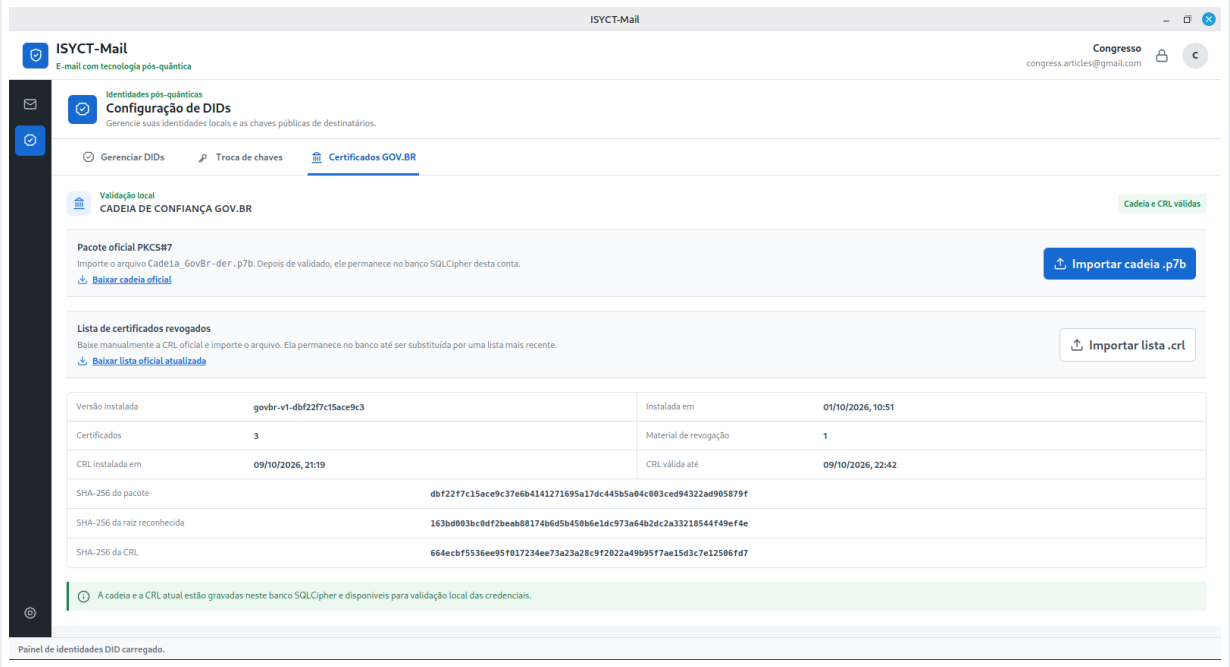


Figura 6: Aba de certificados GOV.BR: cadeia de confiança, lista de revogação e evidências PDF.

8.1 Preparar a validação

1. Abra **DIDs** e a aba **Certificados GOV.BR**.
2. Use os atalhos da própria tela para obter a cadeia oficial `Cadeia_GovBr-der.p7b` e a lista de certificados revogados `LCRacfGovBr.crl`.
3. Importe os dois arquivos nos campos correspondentes.
4. Confira o estado da cadeia e a validade da lista de revogação. Atualize a lista quando ela expirar.

8.2 Assinar a evidência do próprio DID

1. No DID local ativo, selecione **“PDF para assinatura”**.
2. Salve o PDF gerado pelo aplicativo.
3. Fora do ISYCT-Mail, assine **o mesmo arquivo** com o serviço GOV.BR ou outro assinador aceito pelo fluxo. Não edite, imprima novamente nem reconverta o PDF. A simples mudança do nome do arquivo não altera seu conteúdo.
4. Retorne ao aplicativo e selecione **“Importar PDF assinado”** ou **“Associar PDF”**, conforme a ação apresentada para o DID.
5. Leia o resultado da validação e confirme que a evidência foi associada ao DID correto.

A validação considera a assinatura PDF/PAdES, a cadeia do certificado, a situação de revogação e os

dados criptográficos incorporados ao documento. Quando necessário, confira também o documento no Validador de Assinaturas do ITI.

8.3 Validar o PDF recebido de um contato

Ao importar a evidência de outra pessoa, selecione o DID remoto esperado e revise nome, e-mail do certificado, DID e impressões digitais mostrados pelo aplicativo. Uma assinatura válida comprova a assinatura do documento, mas a associação ao contato deve ser rejeitada quando os dados não correspondem ao relacionamento esperado.

Se o e-mail do certificado GOV.BR for diferente do endereço usado pelo DID, a interface pode exigir uma verificação adicional: use **“Vincular e-mails”**, encaminhe a mensagem de verificação integralmente, sem remover ou alterar o bloco JSON, e depois selecione **“Verificar recebimento”**. Trate divergências como pendentes até concluir essa etapa ou outra verificação fora de banda.

Não associe uma evidência apenas porque a assinatura PDF é válida. Confirme que o documento assinado contém o mesmo DID e as mesmas impressões digitais esperadas. Se a lista de revogação estiver ausente ou vencida, atualize-a antes de confiar no resultado.

9 Enviar um e-mail cifrado

9.1 Pré-requisitos

Antes do envio, confirme que:

- o banco está aberto e a conta Gmail está autenticada;
- existe um DID local ativo;
- cada destinatário possui um DID remoto confiável e operacional;
- a troca de chaves ou a validação de evidência foi concluída;
- os anexos cabem nos limites do provedor e no espaço disponível no computador.

9.2 Montar e enviar

1. Na tela principal, selecione **“Novo e-mail”**.
2. Preencha destinatário, assunto, corpo e, se necessário, adicione anexos.
3. Ative **“Enviar como envelope pós-quântico”**.
4. Selecione o DID local que assinará/autenticará o envelope.
5. Para cada endereço, selecione o DID confiável do contato e adicione o destinatário. Se ele ainda não estiver apto, use o atalho para iniciar a troca de chaves e conclua a verificação antes do envio.
6. Quando houver mais de um destinatário, revise o modo de entrega indicado pela interface, como cópia individual ou cópia oculta, e confira a lista final.
7. Selecione **“Enviar”** e aguarde o resultado de cada destinatário.

O aplicativo monta um Envelope V4, cifra o conteúdo e cria uma forma de acesso para cada destinatário autorizado. No servidor, o transporte ocorre como e-mail com um anexo `.isyct`; o assunto, o corpo e os anexos originais ficam dentro do envelope protegido.

O resultado pode ser parcial: um destinatário pode ser aceito e outro falhar. Leia o resumo apresentado pelo aplicativo antes de tentar novamente para evitar duplicidade. Verifique também se todos os destinatários possuem uma chave atual e confiável.

10 Receber e abrir um e-mail cifrado

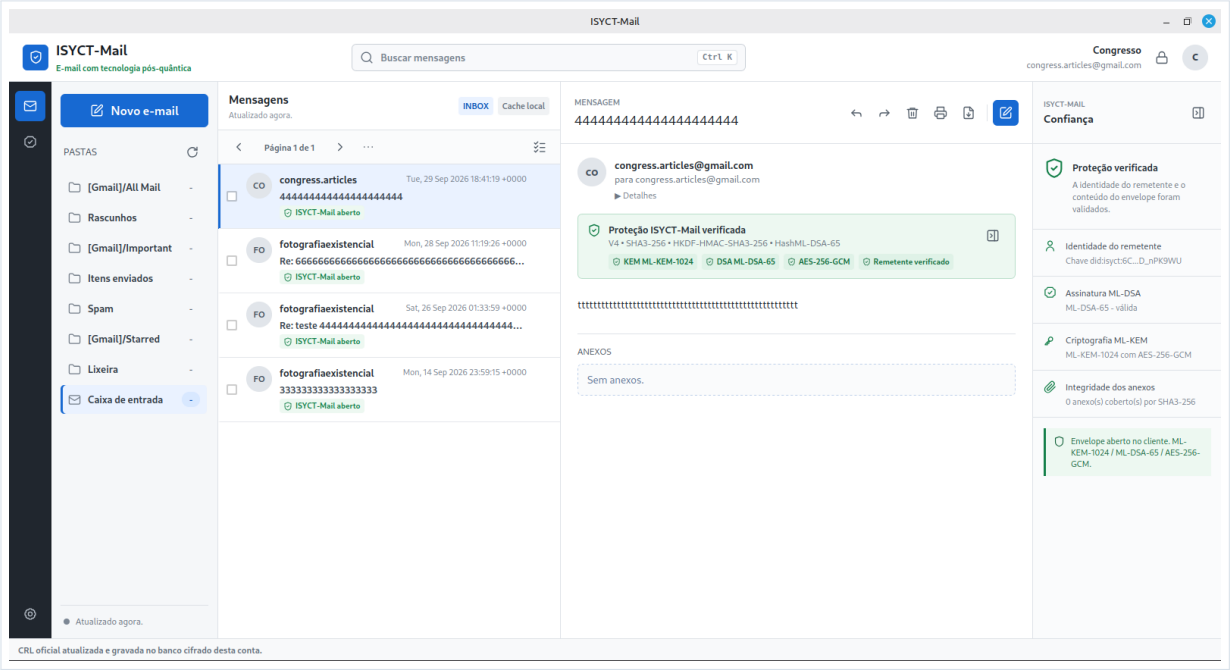


Figura 7: Mensagem protegida aberta no cliente, com informações de autenticação e integridade.

1. Abra o banco local e sincronize a pasta de entrada.
2. Selecione a mensagem que contém o envelope `.isyct`.
3. O aplicativo identifica o envelope e procura uma entrada de destinatário compatível com os DIDs locais.
4. Autorize a abertura quando a interface solicitar e aguarde a verificação criptográfica.
5. Antes de confiar no conteúdo, leia o painel de segurança: remetente esperado, DID, assinatura, integridade, versão do envelope e estado de confiança.
6. Salve anexos apenas em uma pasta segura e abra-os com os cuidados usuais para arquivos recebidos.

Se houver muitos envelopes pendentes, a tela de configurações oferece abertura em lote para a pasta escolhida. O limite de abertura automática controla quantos itens são processados por operação.

Não use o conteúdo quando o painel indicar assinatura inválida, integridade comprometida, chave revogada, destinatário inesperado ou identidade não verificada. Preserve a mensagem original para análise e confirme a identidade do remetente por outro canal.

11 Segurança, backup e recuperação

11.1 Rotina recomendada

- mantenha o sistema operacional atualizado e proteja a sessão do usuário;

- use senha forte e exclusiva no banco local;
- faça cópias periódicas do banco somente quando ele estiver fechado;
- guarde a senha e a cópia do banco em locais separados e protegidos;
- revogue a senha de app na Conta Google se o computador for perdido;
- marque um DID como comprometido quando houver suspeita de exposição e realize nova troca de chaves;
- compare os códigos de segurança por canal independente;
- mantenha a cadeia GOV.BR e a lista de revogação atualizadas;
- trate arquivos decifrados como documentos comuns: eles precisam da proteção do sistema de arquivos e de uma política de descarte.

11.2 O que fazer em caso de perda

Evento	Ação recomendada
Perda da senha de app	Revogue a senha antiga no Google, crie outra e atualize a conta no aplicativo.
Perda da senha do banco	Não há recuperação pelo aplicativo. Restaure uma cópia cujo segredo seja conhecido ou inicie um novo banco, aceitando a perda do material local anterior.
Perda do arquivo do banco	Restaure a cópia de segurança. Sem cópia, DIDs privados e dados locais não podem ser recriados.
Suspeita de chave exposta	Marque o DID como comprometido, crie um novo DID e repita a verificação com os contatos.
Perda do computador	Revogue a senha de app, proteja a Conta Google e trate os DIDs locais como potencialmente comprometidos.

12 Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	O que verificar
Gmail não autentica	Senha comum usada no lugar da senha de app; espaços copiados; senha revogada; política da conta.	Confira o e-mail completo, gere uma senha de app, remova os espaços entre grupos e verifique a autenticação em duas etapas.
Banco não abre	Caminho errado, senha incorreta ou arquivo danificado.	Selecione o arquivo correto, respeite maiúsculas/minúsculas da senha e teste uma cópia conhecida. Não tente recriar por cima do arquivo.
Contato não aparece no envio cifrado	DID remoto ainda candidato, troca incompleta, chave revogada ou e-mail divergente.	Conclua a troca de chaves, sincronize as contas e revise o estado de confiança e o endereço associado.
Código de segurança diverge	Sessão errada, contato incorreto ou tentativa de interferência.	Não confirme. Cancele, valide o endereço por canal independente e inicie nova sessão.

Sintoma	Causa provável	O que verificar
Envelope não abre	DID local ausente, chave antiga removida, arquivo incompleto ou envelope para outro destinatário.	Preserve o e-mail original, confirme o destinatário, restaure o banco correto e verifique o painel de erro.
GOV.BR fica pendente/indeterminado	Cadeia ausente, lista de revogação vencida, PDF alterado ou dados divergentes.	Atualize cadeia e lista, importe o PDF assinado original e confira DID, impressões digitais e e-mail.
Mensagens não aparecem	Pasta ainda não atualizada, sincronização pendente ou falha de rede.	Atualize as pastas, execute sincronização rápida e, se necessário, completa. Confira conectividade e autenticação.

13 Checklist rápido

1. Ative a verificação em duas etapas no Google e gere uma senha de app.
2. Crie o banco local com uma senha forte e guarde-a em local seguro.
3. Salve a conta Gmail usando a senha de app, não a senha do navegador.
4. Crie um DID local ativo e faça uma cópia de segurança do banco.
5. Conclua a troca de chaves e compare o código por canal independente.
6. Se usar GOV.BR, instale cadeia e lista de revogação, assine o PDF externamente e importe-o.
7. Ative o modo de envelope pós-quântico ao redigir e confira os DIDs dos destinatários.
8. Ao receber, leia o painel de segurança antes de confiar no conteúdo.

Referências e endereços úteis

- Google: Ativar a verificação em duas etapas.
- Google: Fazer login com senhas de app.
- Gmail: Configurar o Gmail em outro cliente de e-mail.
- ITI: Validador de Assinaturas Eletrônicas.